

PRÁCTICA: USO DE GITHUB COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Datos Generales

Materia: Herramientas de Gestión de Proyectos

Integrantes : Capistran Velazquez Obed

Docente: MIEVEA. ROLANDO RODRIGUEZ VAZQUEZ

Fecha: 02/06/2026

Introducción

El presente documento describe la organización, instalación y funcionamiento general del proyecto integrador denominado "Sistema Inteligente para la Detección de Riesgo de Enfermedad de Parkinson Mediante el Análisis de la Voz". El objetivo principal del sistema es analizar muestras de voz de pacientes utilizando técnicas de Machine Learning para generar una clasificación de riesgo que apoye a los especialistas médicos durante el proceso de diagnóstico.

La documentación permite que cualquier integrante del equipo o colaborador externo pueda comprender la estructura del proyecto, instalarlo correctamente y participar en su desarrollo siguiendo las normas establecidas.

Objetivo

Aplicar el uso de GitHub como herramienta de gestión de proyectos mediante la creación de un repositorio organizado, documentado y colaborativo, utilizando control de versiones y evidenciando el proceso mediante capturas de pantalla.

2. Repositorio y Documentación

Estructura del Repositorio

Proyecto-Parkinson/

```
├── backend/
│   ├── api/
│   ├── modelos/
│   └── servicios/
├── frontend/
│   ├── src/
│   ├── assets/
│   └── components/
├── datasets/
├── docs/
│   ├── manual-instalacion.md
│   ├── flujo-sistema.png
│   ├── roles-equipo.md
│   └── normas-colaboracion.md
├── README.md
└── requirements.txt
```

La carpeta **docs** funciona como la sección Wiki o documentación principal del proyecto.

3. Manual Breve de Instalación

Requisitos Previos

- Python 3.10 o superior
- Node.js 18 o superior
- Git
- Visual Studio Code
- PostgreSQL o MySQL (según implementación)
- Conexión a Internet para descarga de dependencias

Paso 1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/usuario/proyecto-parkinson.git
cd proyecto-parkinson
```

Paso 2. Crear entorno virtual

```
python -m venv venv
```

Activar entorno:

Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

Linux/Mac:

```
source venv/bin/activate
```

Paso 3. Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 4. Configurar variables de entorno

Crear archivo:

```
.env
```

Ejemplo:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=parkinson
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=123456
```

Paso 5. Ejecutar Backend

```
python app.py
```

o

```
uvicorn main:app --reload
```

Paso 6. Ejecutar Frontend

```
npm install
npm start
```

Verificación

Abrir navegador:

```
http://localhost:3000
```

Si la página principal carga correctamente, la instalación ha sido exitosa.

5. Roles y Responsabilidades del Equipo

Rol	Responsabilidades
Líder del Proyecto	Coordinar actividades, supervisar avances y gestionar entregas
Desarrollador Backend	Implementar API, conexión a base de datos y lógica del sistema
Desarrollador Frontend	Diseñar interfaces y experiencia de usuario
Ingeniero de Machine Learning	Entrenar, evaluar y optimizar modelos predictivos
Administrador de Base de Datos	Diseñar y mantener la base de datos
Documentador	Elaborar manuales, reportes y documentación técnica
Tester	Realizar pruebas funcionales y detectar errores

6. Responsabilidades Individuales

Líder del Proyecto

- Coordinar reuniones.
- Asignar tareas.
- Supervisar cumplimiento de objetivos.

Desarrollador Backend

- Crear endpoints.
- Implementar autenticación.
- Gestionar conexión con la base de datos.

Desarrollador Frontend

- Diseñar pantallas.
- Implementar formularios.
- Consumir servicios de la API.

Especialista en Machine Learning

- Preparar datasets.
- Entrenar modelos.
- Validar resultados.

Tester

- Ejecutar pruebas.
 - Documentar errores.
 - Verificar correcciones.
-

7. Normas Básicas de Trabajo Colaborativo

1. Mantener una comunicación respetuosa entre todos los integrantes.
2. Asistir puntualmente a reuniones de seguimiento.
3. Registrar avances semanalmente.
4. Utilizar Git y GitHub para el control de versiones.
5. Documentar cada cambio importante realizado.
6. No modificar código de otros integrantes sin previo aviso.
7. Realizar pruebas antes de subir cambios al repositorio.
8. Utilizar nombres descriptivos para commits.

Ejemplos:

```
git commit -m "Implementación de autenticación"  
git commit -m "Corrección de errores en clasificación"  
git commit -m "Actualización de documentación"
```

9. Mantener actualizada la documentación del proyecto.
 10. Cumplir con los tiempos establecidos por el equipo.
-

8. Conclusiones

La documentación del proyecto permite una mejor organización del equipo de trabajo, facilita la incorporación de nuevos integrantes y asegura la correcta instalación y mantenimiento del sistema. Además, la definición de roles, responsabilidades y normas de

colaboración contribuye al desarrollo eficiente del proyecto integrador enfocado en la detección de riesgo de enfermedad de Parkinson mediante el análisis de la voz utilizando técnicas de Machine Learning.

Referencias

FastAPI. (s. f.). *FastAPI documentation*. FastAPI. Recuperado el 2 de junio de 2026, de <https://fastapi.tiangolo.com/>

GitHub, Inc. (s. f.). *GitHub documentation*. GitHub Docs. Recuperado el 2 de junio de 2026, de <https://docs.github.com/>

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. PostgreSQL. Recuperado el 2 de junio de 2026, de <https://www.postgresql.org/docs/>

Python Software Foundation. (s. f.). *Python documentation*. Python.org. Recuperado el 2 de junio de 2026, de <https://docs.python.org/3/>

TensorFlow Authors. (s. f.). *TensorFlow documentation*. TensorFlow. Recuperado el 2 de junio de 2026, de <https://www.tensorflow.org/>

Si deseas agregar referencias más relacionadas con tu proyecto de **detección de Parkinson por voz**, te recomiendo incluir también artículos científicos:

Little, M. A., McSharry, P. E., Roberts, S. J., Costello, D. A. E., & Moroz, I. M. (2007). Exploiting nonlinear recurrence and fractal scaling properties for voice disorder detection. *BioMedical Engineering Online*, 6(23), 1–19. <https://doi.org/10.1186/1475-925X-6-23>

Sakar, B. E., Isenkul, M. E., Sakar, C. O., Sertbas, A., Gurgun, F., Delil, S., Apaydin, H., & Kursun, O. (2013). Collection and analysis of a Parkinson speech dataset with multiple types of sound recordings. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 17(4), 828–834. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2013.2245674>

Tsanas, A., Little, M. A., McSharry, P. E., & Ramig, L. O. (2012). Accurate telemonitoring of Parkinson's disease progression by noninvasive speech tests. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 57(4), 884–893. <https://doi.org/10.1109/TBME.2009.2036000>

World Health Organization. (2023). *Parkinson disease*. World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/parkinson-disease>